

Výstupy ŠVP

INF-13 Určím jednotlivé uživatelské role, specifikuji jejich činnosti, navrhnu, otestuji a přizpůsobím rozhraní uživatelům. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh uživatelského rozhraní, datového modelu a procesů

Základní pojmy

Uživatelská role – Skupina uživatelů se stejnými úkoly a oprávněními (žák, učitel, správce); jeden člověk může mít víc rolí.

Činnost (případ užití) – Úkol, který role v systému provádí: „učitel zarezervuje učebnu“.

Matice oprávnění – Tabulka role × akce (zobrazit, vytvořit, upravit, smazat) – kdo smí co.

Princip nejmenších oprávnění – Každá role dostane jen oprávnění, která ke své práci nezbytně potřebuje.

Persona – Modelový uživatel sestavený ze zjištění z fáze 1: jméno, situace, cíle, frustrace, zkušenosti s technikou.

Tok úkolu (user flow) – Posloupnost obrazovek a kroků, kterými uživatel dojde k cíli; čím méně kroků, tím lépe.

Datový model – Entity (Uživatel, Učebna, Rezervace), jejich atributy a vazby 1 : N nebo M : N.

Wireframe – Drátěný model obrazovky: rozložení a obsah prvků bez barev a grafiky.

Papírový prototyp – Obrazovky nakreslené na papíře; „počítač“ je člověk, který je podle akcí uživatele vyměňuje.

Použitelnost – Jak snadno, rychle a bez chyb uživatel s rozhraním dosáhne cíle a jak je spokojený.

Přístupnost – Rozhraní použitelné i pro lidi se zrakovým, pohybovým či jiným omezením (kontrast, velikost, popisky).

Test s uživatelem – Skutečný uživatel plní úkol a přemýšlí nahlas, tým mlčky pozoruje a zapisuje.

Vzorce a vztahy

$$\text{kontrast} = \frac{L_1 + 0,05}{L_2 + 0,05}$$

$L_1 \geq L_2$ relativní jas (bílá 1, černá 0); běžný text aspoň 4,5 : 1

$a_1 < b_2 \wedge a_2 < b_1$ intervaly $[a_1; b_1)$ a $[a_2; b_2)$ se překrývají – kolize rezervací

$$s = \frac{W - 2o - (n - 1)m}{n}$$

šířka sloupce mřížky: šířka W , okraje o , mezery m , n sloupců

$$\Delta T = \Delta t \cdot N$$

úspora času: úspora na jeden úkon × počet úkonů

Matice oprávnění (rezervace učeben)

Akce	Žák	Učitel	Správce	Vedení
zobrazit obsazenost	✓	✓	✓	✓
rezervovat učebnu	–	✓	✓	–
zrušit vlastní rezervaci	–	✓	✓	–
zrušit cizí rezervaci	–	–	✓	–
spravovat učebny	–	–	✓	–
zobrazit statistiky	–	–	✓	✓

Poučky a postupy

- Pro každou roli najdi nejčastější úkol – ten má být na úvodní obrazovce a nejkratší.
- Oprávnění navrhuj podle rolí, ne podle konkrétních lidí; nikdo nemá mít víc, než potřebuje.
- Wireframe kresli rychle a ve více variantách; řeší rozložení a obsah, barvy až později.
- Heuristiky: viditelný stav systému, jazyk uživatele, možnost vrátit krok, konzistence, prevence chyb, rozpoznat místo pamatovat.
- Chybám předcházej: obsazené hodiny nejdou vybrat, nebezpečná akce chce potvrzení.
- Test: zadej úkol, ne návod; slova z tlačítek do úkolu nepiš; mlč a zapisuj, kde uživatel váhá.
- Přístupnost: kontrast textu aspoň 4,5 : 1, dotykové cíle aspoň 44–48 px, popisky u polí, informace nejen barvou.

Pozor na

- Persona Jana není role – role je „učitel“.
- „Mně je to jasné“ – autor není uživatel.
- Radit při testu = zkeslený výsledek.
- Červená a zelená jako jediný rozlišovací znak – asi 8 % mužů má poruchu rozlišování těchto barev.

Vzorový příklad

Navrhni pro roli učitel obrazovku a tok úkolu „zarezervovat učebnu 12 na pátek 3. hodinu“.

- Úkol je nejčastější činnost učitele → po přihlášení (školní účet) rovnou týdenní mřížka obsazenosti naposledy použité učebny.
- Tok: přihlásit → (vybrat učebnu 12) → klik na volné pole pátek/3. h → potvrzení s předvyplněnými údaji → zpráva „Rezervováno“ s možností zrušit.
- Wireframe: nahoře výběr učebny a týdne, uprostřed mřížka dny × hodiny, volná pole zřetelně odlišená i textem, vpravo „Moje rezervace“.
- Prevence chyb: obsazená pole nejdou vybrat (podmínka $a_1 < b_2 \wedge a_2 < b_1$), zrušení chce potvrzení.
- Test: úkol „Zajisti si učebnu 12 na příští pátek 3. hodinu“; měří se úspěch, čas a místa váhání.